



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en computación

Computación Grafica e Interacción Humano-Computadora

Bali Martínez Yandrei Guillermo

NC: 423035470

Examen extraordinario de Computación Grafica e Interacción Humano-Computadora 2do Periodo

Fecha de entrega: 30 de octubre de 2026

Documentacion técnica del proyecto.

Previo.

Primero abrí el proyecto base en Visual Studio y lo ejecuté para ver qué tenía y qué partes necesitaba modificar. Ya venían el terreno, los árboles y el personaje de referencia. A partir de ese proyecto fui agregando los modelos y las animaciones que pedía el extraordinario.

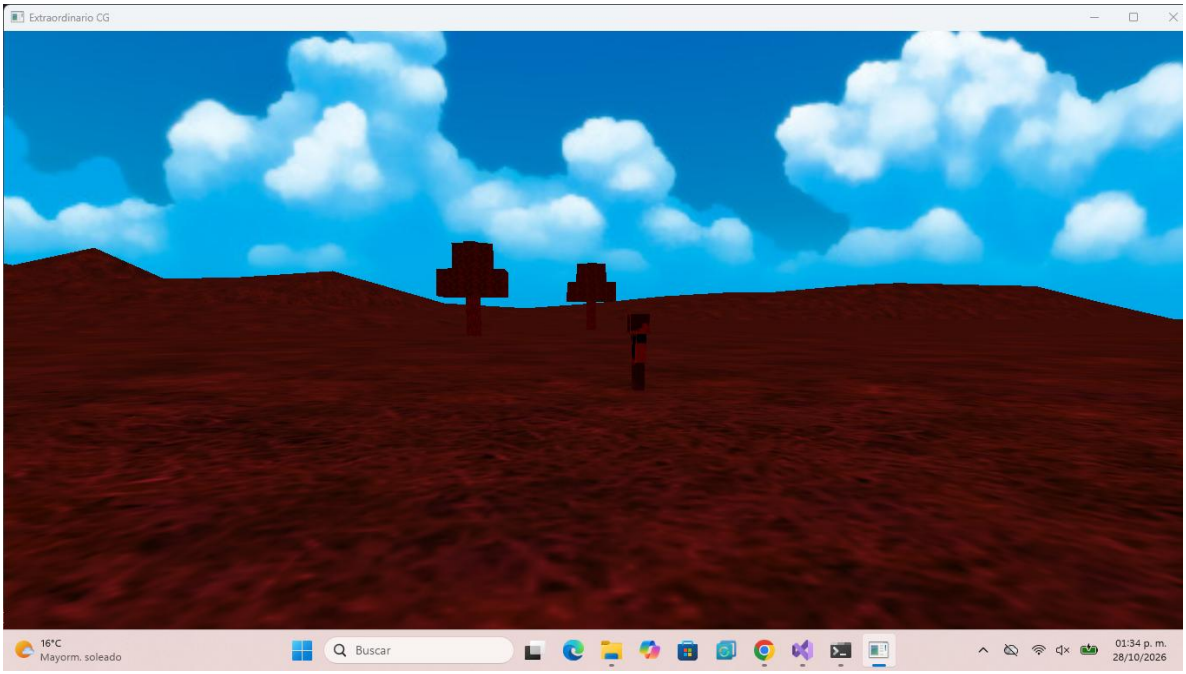


Figura 1. Carga del proyecto.

Actividades a realizar.

1**. Modificación de la iluminación**

Cambiar la configuración de la luz direccional del proyecto para que emita luz de color blanco tenue, de igual forma agregar un código para poder cambiar el color de la luz direccional entre blanco y naranja, con una intensidad de 0.5.

Desarrollo.

Busqué en Main.cpp la parte de la iluminación direccional y cambié sus valores para que no fuera tan intensa. Después agregué una condición para alternar el color

blanco y naranja con la tecla L. Dejé la intensidad en 0.5 para que los objetos siguieran viéndose con ambos colores.

Resultados.

Al ejecutar el programa comprobé que cada vez que presionaba L cambiaba el tono de la escena. Los modelos, el terreno y las animaciones seguían funcionando igual.

Evidencia.

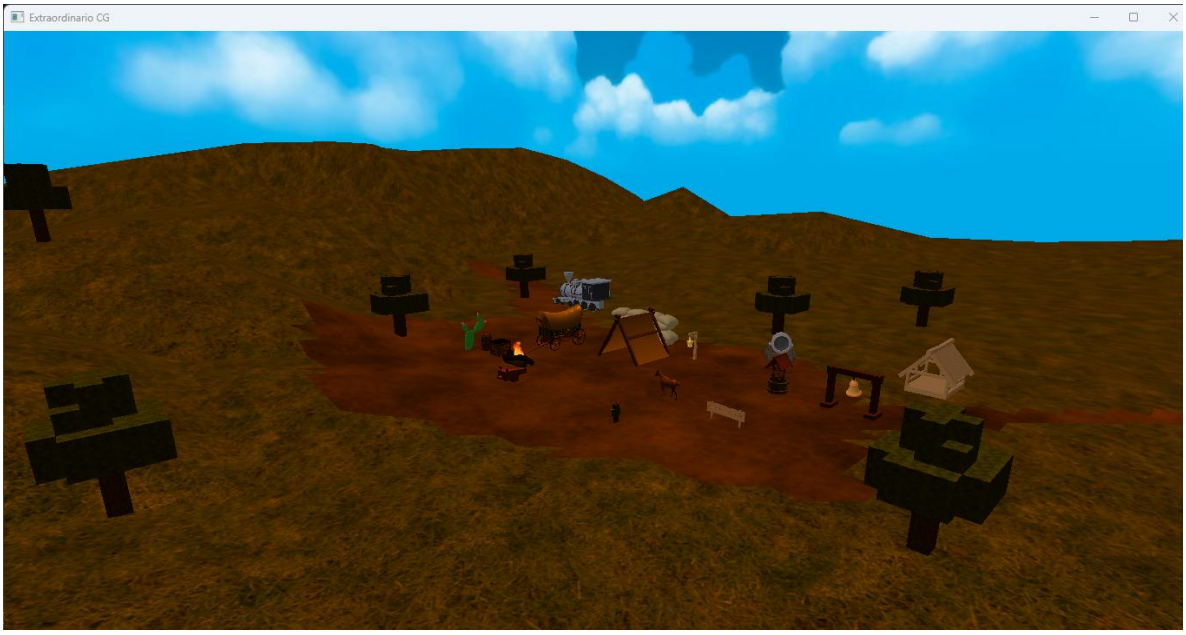


Figura 2. Escenario después de cambiar la luz a naranja con la tecla L



Figura 3. Escenario utilizando la luz direccional blanca

2. Integración y animación del modelo de zorro

Dentro de la carpeta Models del proyecto se encuentra un modelo de un zorro dividido en múltiples partes. Se deberá:

- Integrar correctamente el modelo dentro de la escena.
- Crear dos animaciones por código al modelo, una de caminar y otra de saltar. Las animaciones deben de tener coherencia y no chocar con objetos en la escena.
- Asociar ambas animaciones a las teclas Z y X (la asignación de cada animación a las teclas queda a criterio del estudiante).

Desarrollo.

El zorro venía dividido en varias partes. Cargué por separado la cabeza, el cuerpo, la cola y las cuatro patas para poder moverlas. Para caminar hice que las patas giraran de forma alternada y con Z pude iniciar o detener ese movimiento. Para el salto utilicé la tecla X y un cambio temporal en la altura del modelo. También agregué una función que obtiene la altura del piso, porque al principio el zorro no seguía bien los desniveles del terreno.

Resultados.

El zorro quedó armado y puede caminar y saltar sin separarse en piezas. Al avanzar se ajusta a las subidas y bajadas del terreno. Fui corrigiendo la altura y la velocidad hasta que el movimiento se viera mejo

Evidencia.



Figura 4. Zorro integrado al escenario con sus siete partes.



Figura 5. Pruebas de caminata y salto del zorro con Z y X.

3. Integración de modelos adicionales

Descargar e integrar quince (15) modelos 3D diferentes relacionados con la temática de La revolución Mexicana, obtenidos de cualquier repositorio o página web. Se debe de llevar a cabo documentación de donde se obtuvieron los modelos, en formato APA. De igual forma se pueden realizar los modelos en algún software CAD (Blender,maya,3Dsmax,etc), en dado caso de crear los modelos, agregar a la documentación técnica capturas y explicación breve de su creación.

Requisitos:

- Cinco (5) modelos deberán incluir animaciones (se permite descargar modelos con animaciones ya creadas).
- Tres (3) de las animaciones deberá reproducirse continuamente en bucle.
- La segunda animación deberá reproducirse en bucle y permitir pausar o reanudar su ejecución mediante las teclas C y V.
- Una (1) animación debe de realizarse por medio de animación procedural.
- Una (1) animación debe de ser por medio de huesos. (dentro del proyecto se puede ver la animación de un personaje llamado Steve, esa animación no se considera, solo sirve como referencia y apoyo en el código).

Desarrollo.

Para llenar el escenario fui buscando modelos que quedaran con la idea de un campamento de la Revolución Mexicana. Agregué caballo, carreta, barril, caja, tienda, pozo, campana, sacos de arena, farol, cañón, casa, locomotora, nopal, cerca y fogata. Algunos archivos venían en OBJ y otros en FBX, así que fui revisando cómo cargarlos. En Main.cpp les ajusté la posición, el tamaño y el giro, porque varios aparecían demasiado grandes, acostados o fuera de lugar.

Las animaciones principales quedaron así: el caballo camina con una animación por huesos y hace un recorrido de ida y vuelta; la carreta avanza con sus ruedas girando y se pausa con C y se reanuda con V; la fogata cambia los cuadros de las llamas continuamente; la cubeta del pozo sube y baja; y la campana se balancea. Steve se dejó como personaje de referencia, pero no lo conté como una de estas cinco animaciones

Resultados.

Pude acomodar los quince modelos en el terreno sin que quedaran todos encimados. Los cinco movimientos se observan al ejecutar el programa. Lo que más tuve que corregir fueron las escalas y las posiciones, sobre todo en la carreta, el pozo, el farol y la locomotora.

Evidencia.



Figura 6. Vista general del campamento con los modelos agregados.



Figura 7. Modelos animados del caballo y la carreta.



Figura 8. Animaciones continuas de la fogata, la cubeta y la campana.

4. Agregado de interacción con iluminación

Integrar en la escena tres luces de tipo Spotlight que estén iluminando a uno de los personajes que se integren (indicar en la documentación que personaje será y su ubicación) y configurar sus colores de la siguiente manera:

- Una luz de color rojo.
- Una luz de color verde.
- Una luz de color azul.

Además, implementar la lógica necesaria para permitir el encendido y apagado independiente de cada luz mediante el teclado. La asignación de teclas deberá ser la siguiente:

- Tecla R: Encender o apagar la luz roja.
- Tecla V: Encender o apagar la luz verde.
- Tecla B: Encender o apagar la luz azul.

Desarrollo.

En lighting.frag habilité el cálculo de las luces Spotlight y cambié la cantidad de luces a tres. Después, en Main.cpp, puse sus posiciones, colores y dirección hacia la zona donde pasa el caballo. También agregué las teclas para apagarlas y encenderlas por separado. El personaje que quisimos iuminar fue el recorrido del caballo, por

eso se ilumina en ese espacio. Usé R para rojo, G para verde y B para azul. Elegí G para la verde porque V ya se estaba utilizando para reanudar la carreta; por eso esa tecla quedó diferente a la indicada en los requisitos.

Resultados.

Probé las luces una por una y se pueden prender y apagar sin afectar las demás. Se alcanzan a ver los colores sobre el terreno y en el recorrido del caballo. En esta actividad se cambio la letra V por la letra G, ya que la letra V se utilizo para otra función.

Evidencia.



Figura 9. Iluminación Spotlight de color rojo.



Figura 10. Iluminación Spotlight de color verde



Figura 11. Iluminación Spotlight de color azul.



Figura 12. Funcionamiento de las luces RGB en el escenario.

5. Ajuste de UVs en modelo piso

Llevar a cabo el ajuste y cambio de texturas en el piso del escenario que se encuentra en la carpeta de models, agregando por lo menos 4 tipos diferentes de texturas, teniendo como requisitos ser:

- Textura de agua.
- Textura de tierra.
- Textura de pasto.
- Textura de arena.

El acomodo de las texturas en el modelo es a decisión del alumno, pero debe de tener sentido el acomodo y no se considera válido el colocar en una sola cara la textura.

Desarrollo.

Revisé los archivos Floor.obj y Floor.mtl y vi que el piso estaba utilizando una sola textura de pasto. Para no cambiar las alturas del terreno, dejé el piso original y preparé otra versión para mostrar las cuatro texturas. Fui acomodando los materiales para que la tierra quedara en el campamento, el pasto en las montañas, la arena alrededor del agua y el agua en una zona alejada. La primera distribución quedó muy cuadrada, así que la cambié por otra más irregular.

En esta parte también ajusté las coordenadas UV y la asignación de materiales en las diferentes zonas. El agua se representa como textura sobre el piso, no como una simulación de líquido.

Resultados.

El terreno finalmente muestra las cuatro texturas y conserva la misma forma. Los modelos y los árboles siguieron en sus lugares porque no cambié las alturas que usa el programa para acomodarlos.

Evidencia.



Figura 13. Distribución final de pasto, tierra, arena y agua.

6. Acomodo correcto de arboles

Dentro del proyecto se encuentra un modelo de árbol tipo minecraft, el cual se encuentra cargado en 5 ocasiones dentro del proyecto, se debe de ubicar de formar correcto los árboles ya existentes de forma que no traspasen el piso ni estén volando sobre el piso, y agregar 4 árboles más a la escena con su correcto acomodo.

Desarrollo.

En Main.cpp encontré los cinco árboles que ya estaban cargados. En lugar de repetir el código para cada árbol, junté sus posiciones en un arreglo y agregué cuatro posiciones nuevas. Utilicé ObtenerAlturaTerreno() para calcular la altura correspondiente a cada uno. Conservé el tamaño del modelo original.

Resultados.

El escenario quedó con nueve árboles distribuidos alrededor del campamento. Desde la vista general se ven repartidos en diferentes zonas y no quedan todos amontonados en un solo lugar.

Evidencia.



Figura 14. Vista del terreno con los nueve árboles distribuidos.

7. **Instalación y prueba final**

Al terminar el escenario compilé el proyecto en Release x86. Después reuní el ejecutable con las carpetas ModelsExtra, Shader y SkyBox, además de las DLL necesarias. Con Inno Setup hice un instalador y comprobé que el programa abriera sin tener que entrar a Visual Studio. También se probó el instalador en otra computadora y el programa abrió correctamente.

Evidencias.

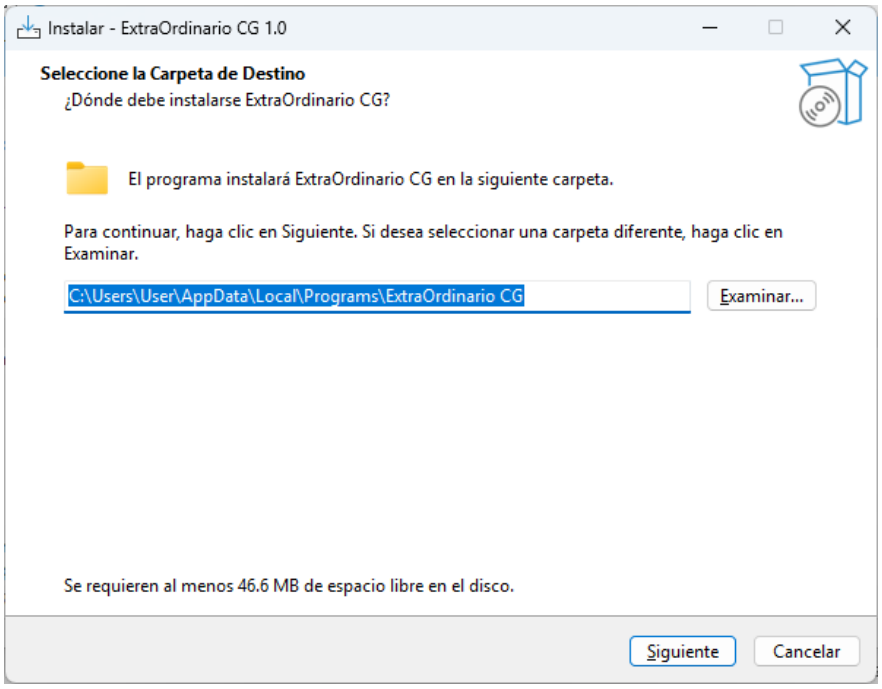


Figura 15. Prueba del instalador de ExtraOrdinario CG.

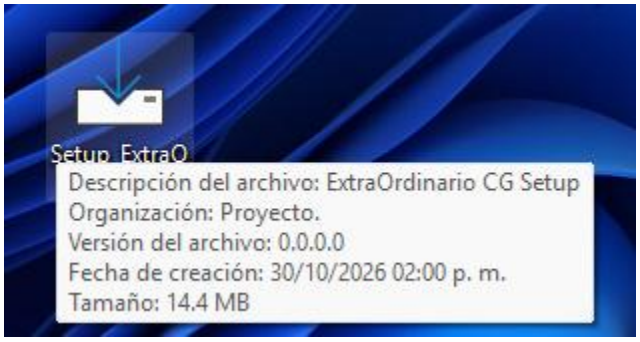


Figura 16. Prueba del instalador de ExtraOrdinario CG.

Conclusiones.

Con este proyecto pude practicar la carga de modelos OBJ y FBX, el uso de transformaciones y varios tipos de animación. Al principio tuve problemas porque algunos modelos no aparecían, estaban muy grandes o quedaban flotando, pero los fui corrigiendo con sus posiciones, giros y escalas. También aprendí a trabajar con luces, materiales y texturas diferentes en el mismo terreno. Al final conseguí que el escenario funcionara con los controles del teclado y que se pudiera instalar en otra computadora. Todavía hay detalles visuales que se podrían mejorar, pero se realizaron las actividades principales del extraordinario.

Referencias.

Zorro.

Tutorial de animación de un perro en 3D *[Video]. (s. f.). YouTube.* https://www.youtube.com/watch?v=xU64R_S2Dyo

Caballo animado

flairetic. (2021, 5 de agosto). Toon horse with saddle (rigged, animated) [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/toon-horse-with-saddle-rigged-animated-db8fe38f93cb48e7a5c9df446a105f7a

Carreta

Grab3D. (2026, 25 de octubre). Covered wagon [Modelo 3D]. https://grab3d.com/models/vehicles/covered-wagon/

Barril

Grab3D. (2026, 26 de septiembre). Wooden barrel [Modelo 3D]. https://grab3d.com/models/props/old-barrel/

Caja de madera

Grab3D. (2026, 26 de septiembre). Wooden crate [Modelo 3D]. https://grab3d.com/models/props/wooden-crate/

Tienda de campaña

Kenney. (2022, 21 de junio). Tent [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/LrTs3hVGXv

Pozo

Quaternius. (2022, 11 de julio). Well [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/QlqncKYxXb

Sacos de arena

Quaternius. (2022, 16 de diciembre). Sack trench [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/LW3jwpPfiN

Farol antiguo

Kay Lousberg. (2024, 6 de abril). Post lantern [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/ZSQ65S4lEu

Cañón

Quaternius. (2023, 5 de noviembre). Cannon [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/J15vlPVvKK

Cabaña

Quaternius. (2022, 4 de septiembre). Hut [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/I0IzdnH2iN

Locomotora

Quaternius. (2021, 26 de agosto). Locomotive front [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/WY84FHug9s

Nopal

Quaternius. (2021, 26 de agosto). Cactus flowers [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/Da39rzd54k

Cerca de madera

Quaternius. (2021, 15 de agosto). Fence [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/e02PFKKhbr

Campana.

Quaternius. (2022, 11 de julio). Bell [Modelo 3D]. Poly Pizza. https://poly.pizza/m/cILuaO115Y

Fogata animada

panaderopickashop. (2023, 7 de julio). *Fuego* [Modelo 3D]. Sketchfab. https://sketchfab.com/3d-models/fuego-e97fe807d7f84c4193d06c833d97fa58

Repositorio original del extraordinario

joserapath23. (s. f.). *Extraordinario2027-1* [Repositorio de código fuente]. GitHub. https://github.com/joserapath23/Extraordinario2027-1

Otras referencias.

Blender Foundation. (2026). Blender 5.2 LTS [Software de modelado 3D]. https://www.blender.org/releases/5-2/

Microsoft. (s. f.). Documentación de Visual Studio. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/windows/?view=vs-2022

Russell, J., & Laan, M. (s. f.). Inno Setup [Software de creación de instaladores]. https://jrsoftware.org/isinfo.php

GLFW. (s. f.). An OpenGL library. https://www.glfw.org/

Assimp. (s. f.). The Open Asset Importer Library. https://www.assimp.org/

Tecnologías Interactivas y Computación Gráfica. (s. f.). Inicio [Canal de YouTube]. YouTube. https://www.youtube.com/@ArturoVMS